

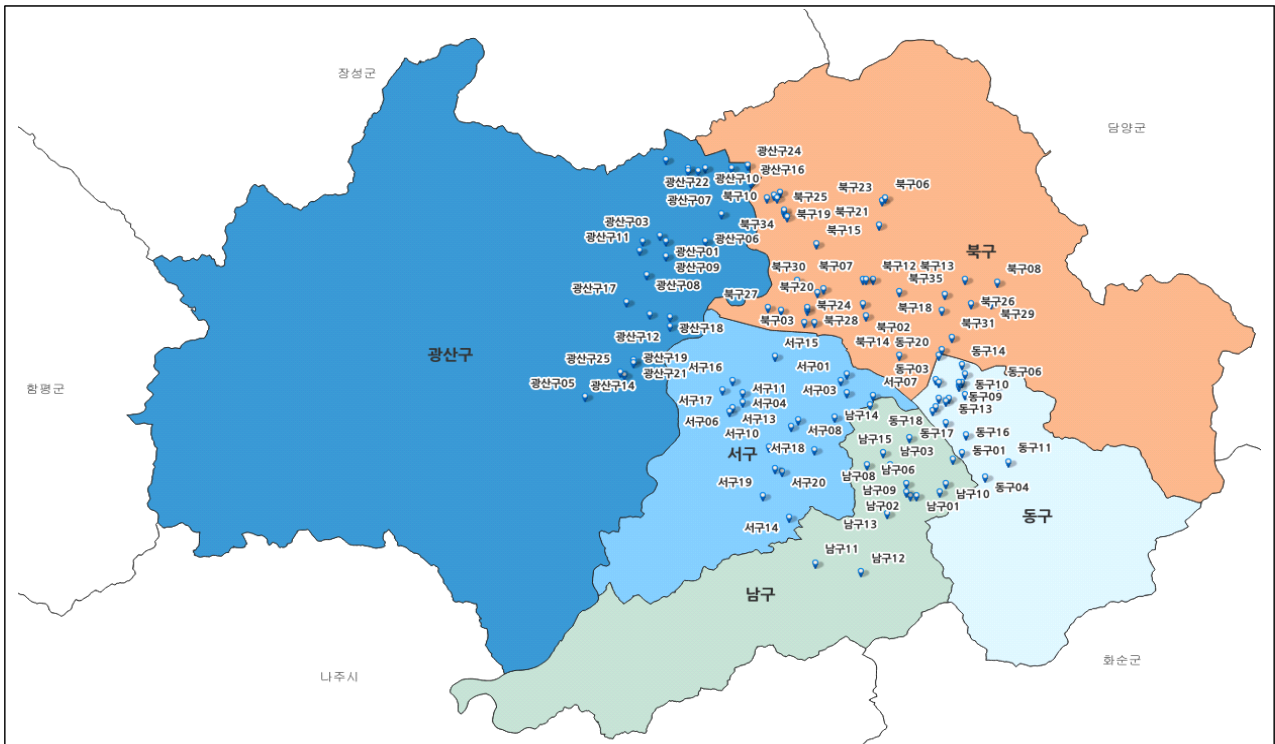
「과학적 데이터에 근거한 정책 추진」을 위한

광주 폭염취약지 그늘막 설치 최적입지 분석

여름철 폭염 취약지 그늘막 설치를 위한 최적입지 선정하여 시민안전 구현

1 폭염 취약 그늘막 설치 필요지역 ⇒ 105곳 도출

- 유동인구, 온도, 거주데이터 5종을 활용한 빅데이터 분석을 통해 **폭염취약지수(종합지수) 도출, 그늘막 설치 우선순위 지역 105곳 도출**
- (분석결과 활용) **5개 자치구 그늘막 36개 설치 (2025년 적용)**



지역	전체(100m 격자)	2023년 설치 개수	2025년 CCTV 설치 우선 지역 도출 (100m 격자, 전년도 약 3배수 적용)	
전체	50,639개	36개	105개	0.21%
동구	4,984개	6개	20개	0.40%
서구	4,504개	6개	20개	0.44%
남구	6,344개	4개	15개	0.24%
북구	12,065개	12개	35개	0.29%
광산구	22,742개	8개	25개	0.11%

** 자치구 배정 예산에 따라 그늘막 설치 개수가 달라질 수 있음

2 그늘막 신규 설치 지역 TOP 15

○ 관내 그늘막 설치 우선 지역은 농성동 415-51번지(2.81점) > 봉선동 490-24번지(2.81점) > 수완동 678-3번지(2.59점)로 나타남

순위	위치	종합 지수	고령자 거주 지수	초등학생 거주 지수	온도 지수	6-18시 유동인구 지수	60대 이상 유동인구 지수
1	서구 농성동 415-51번지 일원	2.81점	0.00점	0.00점	1.45점	1.28점	0.08점
2	남구 봉선동 490-24번지 일원	2.81점	0.05점	0.56점	1.38점	0.66점	0.16점
3	광산구 수완동 678-3번지 일원	2.59점	0.02점	0.82점	1.38점	0.36점	0.00점
4	서구 화정동 640-10번지 일원	2.49점	0.08점	0.44점	1.46점	0.49점	0.03점
5	북구 운암동 968-2번지 일원	2.45점	0.06점	0.07점	1.41점	0.64점	0.26점
6	서구 농성동 482-10번지 일원	2.36점	0.06점	0.13점	1.45점	0.71점	0.02점
7	북구 용봉동 733-1번지 일원	2.36점	0.02점	0.57점	1.42점	0.33점	0.03점
8	북구 운암동 789-12번지 일원	2.36점	0.03점	0.35점	1.39점	0.54점	0.04점
9	광산구 장덕동 1111번지 일원	2.31점	0.02점	0.57점	1.37점	0.33점	0.03점
10	광산구 수완동 912번지 일원	2.30점	0.04점	0.58점	1.37점	0.30점	0.01점
11	광산구 쌍암동 676-8번지 일원	2.29점	0.03점	0.08점	1.42점	0.64점	0.12점
12	북구 신용동 497-4번지 일원	2.29점	0.02점	0.42점	1.39점	0.34점	0.13점
13	서구 치평동 1218-2번지 일원	2.27점	0.00점	0.00점	1.45점	0.70점	0.12점
14	북구 운암동 229-7번지 일원	2.25점	0.23점	0.19점	1.44점	0.39점	0.02점
15	서구 금호동 787번지 일원	2.25점	0.14점	0.32점	1.38점	0.36점	0.06점
16	북구 일곡동 817-1번지 일원	2.25점	0.03점	0.20점	1.40점	0.57점	0.06점
17	남구 봉선동 609번지 일원	2.23점	0.01점	0.28점	1.39점	0.39점	0.15점
18	북구 매곡동 371-10번지 일원	2.20점	0.01점	0.33점	1.41점	0.37점	0.08점
19	북구 각화동 381-35번지 일원	2.20점	0.09점	0.24점	1.33점	0.53점	0.01점
20	광산구 소촌동 783-108번지 일원	2.20점	0.04점	0.74점	1.37점	0.02점	0.02점

※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 안 주변 환경을 고려하여 그늘막 설치 요망

참고 1	그늘막 설치 최적입지 분석 과정
-------------	--------------------------

○ 활용데이터

데이터명	출처	기준일	수
그늘막	광주 5개 자치구	‘24.04.	613개
신호가+횡단보도	경찰청	‘24.06.	1,664개
거주인구(고령자) 65세-150세	국토지리정보원 (국토정보플랫폼)	‘23.10.	244,469명
거주인구(초등학생) 8세-13세	국토지리정보원 (국토정보플랫폼)	‘23.10.	76,692명
시간대별(6-18시) 유동인구	KT	‘23.06. ~ ‘23.09.	약 57백만명 (중복허용)
60대이상 유동인구	KT	‘23.06. ~ ‘23.09.	약 668백만명 (중복허용)
열분포 데이터	국립재난안전연구원	‘23.06. ~ ‘23.09.	-

○ 지수 산출 과정

① 지도생성 : 광주 100m x 100m 격자 전자지도 생성(50,369개)

② 고령자 거주 지수

: 격자 내 폭염 취약자인 고령자 거주 수

거주인구 고령 지수 = 격자별 고령(65-150세) 인구수 MinMax 정규화(최소-최대 정규화)	가중치
	1.5

③ 초등학생 거주 지수

: 격자 내 폭염 취약자인 초등학생 거주 수

거주인구 초등 지수 = 격자별 초등(8-13세) 인구수 MinMax 정규화(최소-최대 정규화)	가중치
	1.5

④ 6-18시(폭염취약 시간) 유동인구 지수

: 격자 내 폭염 취약시간대(6시-18시) 유동인구 수

폭염취약 시간 유동인구 지수 = 격자별 여름철(6-9월)6-18시 유동인구수 MinMax 정규화(최소-최대 정규화)	가중치
	2

⑤ 60세 이상 (폭염취약 연령대) 유동인구 지수

: 격자 내 폭염 고령자(60세 이상) 유동인구 수

고령자 유동인구 지수 = 격자별 여름철(6-9월) 60세 이상 유동인구수 MinMax 정규화(최소-최대 정규화)	가중치
	2

⑥ 온도(폭염취약 온도) 지수

: 격자 내 폭염취약을 나타내는 온도

온도 지수 = 격자별 여름철(6-9월) 평균 온도 MinMax 정규화(최소-최대 정규화)	가중치
	1.5

⑦ 각 격자별 주요 지수에 가중치를 곱한 것을 합산하여 최적입지 점수 산정

$\begin{aligned} <\text{계산식}>= [(\text{고령자 거주 지수}) \times 1.5(\text{가중치})] + [(\text{초등학생 거주 지수}) \times 1.5 \\ &(\text{ " })] + [(\text{6-18시 유동인구 지수}) \times 2(\text{ " })] + [(\text{60세 이상 유동인구 지수}) \times 2(\text{ " })] + [(\text{온도 지수}) \times 1.5(\text{ " })] \end{aligned}$
--

⑧ 기존 그늘막 설치된 격자 제외

⑨ 신호기 + 횡단보도 있는 격자 최종 선택